워커힐 호텔 에이전트 시뮬레이션

방법론 및 실행 계획 v0.2

항목	내용
문서 버전	v0.2 (PDF 출력 최적화 개정판)
이전 버전	v0.1 (`proposal-methodology.md`)
작성 목적	제안서 방법론 장 및 로드맵 장 삽입용
기준 문헌	Majidi, Yang, Beheshti, ICWS 2026, pp. 1362-1372
보조 문헌	Li et al., Agent Hospital, arXiv:2405.02957v3
수치 표기	모든 임계값은 협의 가능한 제안 기본값

변경 이력

버전	변경 내용
v0.1	최초 작성. 3계층 구조, 페어링 설계, 산출물 계약, 검증 계층, Phase 0 게이트
v0.2	Agent Hospital(SEAL) 차용 5개 항목 추가. 라이선스 판단 기준 보강. PDF 출력 시 표 잘림 방지를 위해 표 열 수를 4개 이하로 축소

0. 요약

본 과업은 호텔 가격·상품 정책의 사전 평가를 위해 LLM 에이전트로 구성된 가상 고객 집단을 고정하고, 정책 간 페어 비교를 수행하는 시뮬레이션 데이터 제품을 구축한다.

산출물은 정책 효과의 **방향과 상대 순위**이며, 금액·비율의 점추정치는 산출하지 않는다. 이는 두 가지 근거에 따른다.

첫째, 비관측 반사실 가격에 대한 수요 반응은 직접 측정할 수 없으므로 비교 설계가 필요하다. 둘째, LLM 기반 시뮬레이션은 절대 수준의 예측 충실도를 보장하지 못한다. 선행 연구도 스스로를 "검증된 수요예측 모델이 아닌 정책평가용 calibrated proof of concept"으로 규정한다.

본 과업의 차별 기여는 선행 연구가 명시적으로 남긴 미완 과제, 즉 **held-out 실적 대비 예측 충실도 검증**을 수행하는 데 있다.

---

1. 방법론 구조

방법론은 세 계층으로 분리한다. 숫자를 생성하는 계층과 판단을 생성하는 계층을 물리적으로 분리하는 것이 핵심이다.

계층	역할	구현	결정론성
L1 행동	아키타입별 예약 수락·거절 판정	LLM 에이전트 + 배치 프롬프트	확률적
L2 집계	매출·점유율·ADR·대기시간 계산	결정론적 코드 + 이벤트 큐	결정론적
L3 검증	방향 적중률·순위 상관 채점	백테스트 스크립트	결정론적

1.1 설계 원칙

- **P1. 숫자는 L1에서 생성하지 않는다.** L1은 "이 가격에 예약한다/하지 않는다"와 사유만 출력한다. 모든 수치는 L2가 계산하므로 가정과 수식으로 추적 가능하다.

- **P2. 정책 비교는 고정 모집단 페어 차분으로만 한다.** 정책 간 절대 수준 비교는 보고하지 않는다.
- **P3. 점추정치를 출력 포맷에서 배제한다.** 단일 비율·단일 금액 필드는 스키마 수준에서 금지한다.
- **P4. 에이전트별 가시 정보를 명시적으로 제한한다.** 어떤 정보가 프롬프트에 노출되는지 문서화한다.

1.2 게스트 저니 이벤트 그래프

L2는 시계열 계산이 아니라 **이벤트 큐**로 구현한다. Agent Hospital의 8단계 폐쇄 루프를 호텔 여정에 대응시킨다.

단계	병원 (원 논문)	호텔 (본 과업)
1	발병	여행 필요 발생
2	분류 (triage)	세그먼트·목적 판별
3	접수	예약 확정
4	진찰	상품·패키지 상담
5	검사	가격·경쟁사 옵션 비교
6	진단	구매 결정
7	조제	결제·체크인
8	회복	투숙·경험 → 재방문 또는 불만

이 구조의 이점은 **피드백 루프가 닫힌다**는 점이다. 단계 8의 결과가 단계 1의 재방문 확률로 되돌아오므로, 재방문·잠식 효과를 같은 프레임에서 평가할 수 있다. P4에 따라 단계별 가시 정보를 분리하며, 예를 들어 단계 5에서 경쟁사 가격 노출 여부는 시나리오 파라미터로 통제한다.

2. 비교 설계

2.1 고정 모집단 페어링

절차는 다섯 단계다.

1. 과거 예약 로그에서 세그먼트 구성비를 산출한다.
2. 아키타입별 가격민감도를 캘리브레이션한다 (4.3절).
3. 고객 집단을 동결하고 `population_id`를 발급한다. 동결 대상은 아키타입, 예산, 숙박일, 탐색 이력, 난수 시드다.
4. 정책 A와 B를 동일한 `population_id`로 각각 실행한다.
5. 산출은 차분만 한다. 절대 수준은 보고하지 않는다.

유효성 근거. 모델은 계통 편향을 갖는다. 그러나 동결된 동일 집단에 정책만 바꿔 적용하면 그 편향이 양쪽에 동일하게 실려 차분에서 상당 부분 소거된다. 반면 절대값은 편향을 그대로 노출한다.

한계. 차분이 소거하는 것은 정책과 무관한 편향에 한한다. 정책이 편향과 상호작용하면 잔차가 남는다. 이 잔차는 4.4절의 순위 안정성 검사로 감시하고, 잔차가 큰 시나리오는 기권 처리한다.

2.2 분포 명세

`population_id`는 단순 식별자가 아니라 **분포 명세**다. Agent Hospital이 환자 코호트의 성별·연령·국적·질환 분포를 통제해 "관심 코호트를 시뮬레이션"하는 방식을 이식한다.

축	통제 변수	출처
인구통계	연령대, 국적, 동반형태	과거 예약 로그
행동	예약 리드타임, 탐색 깊이	웹·예약 로그

축	통제 변수	출처
경제	가격 수용범위, 지출 성향	ADR·F&B 매출
관계	재방문 이력, 멤버십 등급	CRM

분포 명세는 해시로 고정하고 버전을 부여한다. 정책 간 비교에서 이 해시가 다르면 결과를 폐기한다. 이는 재현성과 감사추적의 최소 단위가 된다.

2.3 정책 격자

정책은 점유율 구간과 도착 잔여일의 3x3 격자로 정의한다. 수치는 예시이며 Phase 0에서 확정한다.

점유율	D-30	D-14	D-7
80% 이상	+8%	+10%	+12%
60-80%	0%	0%	+3%
60% 미만	-5%	-8%	-10%

단일 지점 비교는 국소 효과를 전역 결론으로 오독하게 만든다. 격자 스캔으로 **부호 전환점**을 탐지해 "이 구간을 넘으면 효과 방향이 뒤집힌다"를 보고할 수 있어야 한다.

2.4 세그먼트별 부호 보고

총합 지표와 함께 5개 세그먼트의 부호를 항상 병기한다. 세그먼트 중 하나라도 음의 부호이면 "총합 개선"이라는 표현을 사용하지 않는다.

선행 연구의 사례에서도 총합은 점유율·매출이 증가했으나 **럭셔리 지향 고객의 전환율은 하락**했다. 워커힐의 핵심 세그먼트가 럭셔리이므로 이 항목은 필수 보고 대상이다.

2.5 배칭 적용 경계

대상	배칭	근거
객실 가격 판정	적용	개별 구매 결정이 다른 에이전트와 독립적
F&B·야외 공간 대기	비적용	대기 행렬·좌석 경쟁이 본질

명시적 가정. 배치 내 에이전트 간 통신은 없다. 이 가정이 성립하지 않는 시나리오는 시뮬레이션 범위에서 제외하며, 제외 목록을 산출물에 첨부한다. 시설 혼잡은 L2의 이벤트 기반 대기행렬 모델로 처리한다.

2.6 시간 가속

이 항목은 v0.1에 없던 신규 설계다. Agent Hospital은 실세계보다 수 자릿수 빠른 시간 진행을 통해 수만 건의 진료를 단기간에 누적한다. 호텔에는 세 개의 시간 축이 있으므로 배율을 분리해 적용한다.

시간 축	실세계	시뮬레이션	배율	타당성 조건
가격 갱신	1일	1일	1배	요일·계절 더미 명시 주입
예약 리드타임	60일	60시간	24배	리드타임 분포는 실측 유지
재방문 주기	1년	12일	30배	재방문 확률 곡선은 실측 유지

주의. 가속은 수요의 시간 의존성을 왜곡할 수 있다. 따라서 요일·공휴일·성수기를 더미 변수로 **명시 주입**하고, 가속 배율을 바꿨을 때 결과 부호가 유지되는지 민감도 검사를 수행한다. 배율 변경이 부호를 뒤집으면 해당 시나리오는 기권 처리한다.

2.7 진화 경계 규칙

이 항목도 신규다. Agent Hospital은 **서비스 제공자(의사)를 진화**시키고 **수요자(환자)는 고정 분포로 생성**한다. 이 비대칭은 우연이 아니라 설계다.

진화하는 수요자 집단은 정책 간 페어링을 위반한다. 정책 A에서 학습한 고객과 정책 B에서 학습한 고객은 더 이상 같은 집단이 아니기 때문이다. 따라서 경계를 다음과 같이 고정한다.

구분	대상	진화
허용	부서 에이전트의 의사결정 규칙, 케이스·경험 베이스	허용
금지	고객 아키타입, 분포 가중치, 가격민감도	동결
예외	Phase 간 재캘리브레이션	허용 (동일 페어 내 금지)

이 규칙은 제안서 방어 논리로도 사용한다. "고객 에이전트도 학습시키면 좋지 않느냐"는 요구는 구조적으로 페어링을 파괴하므로, 설계 단계에서 명시적으로 거부해야 한다.

3. 산출물 계약

경고 문구를 붙이는 방식은 실패한다. 보고서에서 캡션을 지우고 숫자만 인용되기 때문이다. 따라서 출력 스키마에서 점추정치를 제거한다.

3.1 스키마

```
{
  "scenario_id": "WH-2026-Q3-STR-014",
  "population_id": "POP-BASE-01",
  "population_hash": "a3f9...",
  "policy_pair": { "base": "STATIC", "test": "OCC_LADDER_V2" },
  "direction": "+",
  "effect_size_band": "medium",
  "segment_signs": {
    "luxury": "-", "family": "+", "corporate": "0",
    "casino_visitor": "+", "local_dayuse": "0"
  },
  "rank": 2,
  "sign_agreement": 0.87,
  "sensitive_parameters": ["luxury_price_elasticity"],
  "abstain": false,
  "abstain_reason": null
}
```

3.2 금지 필드

금지 필드	이유
`revenue_delta_pct`	점추정치. 편향을 그대로 노출
`revenue_delta_krw`	금액 점추정치
좁은 **`confidence_interval`**	정밀해 보이는 착시

구간이 필요하면 `effect_size_band` (small/medium/large)로만 표현한다.

3.3 기권 규칙

조건	처리
반복 실행 부호 일치율 0.70 미만	`direction` = inconclusive
민감 변수 1개가 밴드를 뒤집음	`abstain` = true
순위가 반복 실행에서 뒤집힘	`rank` = null

기권은 실패가 아니라 정상 출력이다. 오답보다 정직한 침묵을 우선하며, 기권률은 성과 지표로 계상한다.

3.4 보고 예시

허용. "동적 가격 사다리는 정적 가격 대비 점유율·매출 방향이 양(+)이며, 럭셔리 세그먼트에서는 음(-)이다. 효과 크기는 중간 구간, 순위는 후보 5개 중 2위. 부호 일치율 0.87."

금지. "동적 가격 도입 시 매출이 12.4% 증가한다." / "연 매출 38억 원 증가 기대."

4. 검증 계층

선행 연구는 예측 충실도 검증을 future work로 남겼다. 본 과업은 이 지점을 수행한다.

4.1 백테스트 설계

실적이 확정된 과거 기간을 주말 단위로 최소 8개 선정한다. 2.3절 격자에서 후보 정책 5개를 뽑아, 각 기간에 대해 **실제 성과 순위**와 **시뮬레이션 순위**를 산출한다.

축	측정 대상	도구
가상 축	시뮬레이션 내부 정확도	보류 표본 진단
실적 축	실제 성과와의 일치	과거 로그
교차 축	두 축의 동행 여부	추세 상관

에이전트 진화가 성능을 올리더라도, 그것이 실적 예측력 향상을 의미하지는 않는다. Agent Hospital도 두 축을 함께 제시했으나 스스로 "preliminary positive results"로 한정했다. 상관을 인과로 읽지 않는다.

채점 방식 주의. 절대 오차(MAPE)로 채점하지 않는다. 계통 편향 때문에 저주파이며, MAPE 최소화는 틀린 모델을 정교하게 만드는 일로 귀결된다.

4.2 합격 기준

항목	기준	의미
방향 적중률	70% 이상	이진 판단의 실용 하한
순위 상관	Spearman 0.6 이상	5개 후보 순위 재현
기권률	20% 이하	유용성 하한
순위 안정성	부호 일치 80% 이상	재현성

미달 시 조치. 기준 미달을 숨기지 않고 "본 방법론은 워커힐 가격 정책 평가에 부적합"으로 보고한다. 이 조항을 계약 조건에 포함할 것을 제안한다.

4.3 캘리브레이션

단계	방법	판정
구성비	세그먼트 점유율에 혼합 가중치 모멘트 매칭	잔차 5%p 이내
민감도	ADR·전환율 쌍에 1변수 격자 탐색	점유율 오차 최소
홀드아웃	기간 분리 (필수)	동일 데이터 재사용 금지

4.4 순위 안정성

동일 `population_id` 로 반복 실행한다. 배칭 하 N은 20 내외로 두고 비용 상한을 설정한다. 부호 일치율과 순위 뒤집힘 횟수를 기록한다. 통제 수단은 temperature 고정, 구조화 출력 강제, 집단 동결, 프롬프트 버전 해시 기록이다.

4.5 품질관리 에이전트

신규 항목이다. Agent Hospital은 생성된 환자 데이터가 의학 지식베이스에 부합하는지 검증하는 품질관리 에이전트를 둔다. 동일 장치를 페르소나 생성 단계에 삽입한다.

검증 항목	실패 예시	조치
스키마 유효성	필수 필드 누락	재생성
지식베이스 부합	존재하지 않는 상품 언급	재생성
분포 준수	연령대 분포 이탈	가중치 재조정
정보 누출	정답 가격을 미리 인지	프롬프트 수정

재생성률이 20%를 넘으면 생성 프롬프트를 재설계한다. 이 수치를 넘긴 상태로 진행하면 캘리브레이션 전체가 오염된다.

5. Phase 0 게이트 (2-3주)

목적은 두 가지다. 논문 본문 없이 확정 가능한 항목을 먼저 닫고, 데이터·라이선스 리스크를 조기에 제거한다.

항목	확정 방법	판정 기준	실패 시 대응
A 아키타입 캘리브레이션	4.3절 자체 설계 + 저자 회신	점유율 재현 오차 5%p 이내	자체 설계로 확정
B 배칭 구조	자체 설계 + 저자 회신	1일 1호출 판정 가능	배치 크기 축소
C 정책 임계값	경영진 인터뷰 + 격자	3x3 격자 합의	후보 수 축소
D 데이터 접근권	제공 범위 합의	3년 로그 + 라벨 확보	프로젝트 중단 검토
E 라이선스 SBOM	생성 + 스캔	제약 라이선스 0건	해당 모듈 대체
F 시간 가속 타당성	배율 민감도 검사	부호 유지	배율 재설정

D 관련 현황. 워커힐에는 이미 커먼컴퓨터의 WISE가 운영 중이다. 따라서 D는 신규 확보가 아니라 **기존 파이프의 사용 범위 확대 협의**로 성격이 바뀐다. 다만 원천 로그와 온톨로지 스키마에 대한 **직접 접근권**을 별도로 확보하지 않으면 벤더 종속 위험이 발생한다.

Gate 통과 조건. A, B, C 산출물 존재 + D, E, F 확정. D 미해결 시 Phase 1 진입을 금지한다.

5.1 Kill criteria

1. D가 2주 내 미해결.
2. 4.2절 홀드아웃 검증에서 방향 적중률 55% 미만.
3. 기권률이 2회 연속 50% 초과.

4. 시간 가속 배율 변경 시 부호가 뒤집히는 시나리오가 50% 초과.

---

6. 로드맵 재정의

Phase	수정 표현	통과 기준
0	방법론·데이터·라이선스 확정	5절 Gate
1	과거 주말 8개의 정책 대안 순위 사후 재현	적중률 70%, 순위 상관 0.6
2	잠식의 부호·상대 크기 비교 (격자 스캔)	부호 일치율 0.8
3	경쟁사 프로모션 3종 대응 옵션 카드	정량 수치·방향 주장 금지

Phase 3 한정. 경쟁사의 대응 행동은 선행 연구 범위 밖이며 본 과업에서도 모델링하지 않는다. 따라서 산출물은 예측이 아니라 **시나리오 생성기**로 규정하고, 모든 결론 문장에 "경쟁 반응 가정 하에서" 조건을 명기한다.

7. 리스크 및 대응

리스크	내용	대응
경쟁사 반응 미모델링	1차 효과와 반대 부호 가능	Phase 3을 시나리오 카드로 한정
배칭 가정 위반	에이전트 상호작용 무시	시설 혼잡은 L2로 분리
진화·고정모집단 상충	고객 진화 시 페어링 붕괴	2.7절 경계 규칙 명문화
다중 비교	정책 5개 x 기간 8개	순위 검정, 개별 p값 금지
비용	반복 실행 x 배치 호출	N 상한, 실행 예산 상한 계약
벤더 종속	온톨로지 스키마가 외부 자산	원천 로그·스키마 접근권 별도 확보
조직	산출 수치의 단독 인용	비즈니스 케이스의 비교 근거로만 첨부

7.1 법무

항목	상태	대응
MiroFish AGPL-3.0	확인	내부 실험용 한정, 수정본 배포 금지
Agent Hospital CC BY-NC-SA 4.0	확인	아이디어 재구현만, 표현 복제 금지
의존 라이브러리 (OASIS 등)	미확인	Gate E에서 SBOM 스캔
외부 SaaS 메모리 전송	해당	자체 메모리 대체, 국외이전 절차

AGPL 판단 기준. 의무를 결정하는 것은 "AGPL을 썼는가"가 아니라 ① 수정했는가 ② 남에게 제공했는가 두 가지다.

상황	소스 공개 의무
사내에서만 사용	없음
수정 없이 외부 SaaS 제공	없음 (제13조는 수정 시 발동)
수정 후 네트워크 제공	있음
수정본 또는 바이너리 납품	있음
라이브러리로 링크	있음 (자사 코드 전파)
별도 프로세스, API 호출만	일반적으로 없음 (경계 모호 시 다툼)

유의. AGPL은 상업적 사용을 금지하지 않는다. 실질 리스크는 제재가 아니라 소스를 받은 고객·경쟁사의 합법적 재배포로 독점 기반이 사라지는 것이다. 또한 호텔·금융 등 규제 산업 고객은 도입 시 SBOM 심사를 수행한다.

8. 근거 등급표

주장	근거	등급
반사실 가격의 수요 반응은 직접 측정 불가	ICWS 2026 초록	직접 인용
고정 모집단 페어 비교로 정책 효과 분리	ICWS 2026 초록	직접 인용
배칭 프롬프팅으로 계산 실현성 확보	ICWS 2026 초록	직접 인용
총합 개선에도 럭셔리 세그먼트 하락 가능	ICWS 2026 초록 사례	직접 인용
동 논문은 검증된 수요예측 모델이 아님	동 논문 자기 규정	직접 인용
시뮬라크럼 + 진화 프레임 (SEAL)	Agent Hospital	직접 인용
시간 가속으로 장기 누적 가능	Agent Hospital	직접 인용
코호트 분포 제어 가능	Agent Hospital	직접 인용
진화는 성공·실패 라벨을 전제	Agent Hospital	직접 인용
가상·현실 정렬은 예비적 결과	Agent Hospital	직접 인용
아키타입 캘리브레이션 절차	본 과업 설계	재현 주장 금지
배칭 프롬프트 구조	본 과업 설계	재현 주장 금지
시간 가속 배율 (24배, 30배)	본 과업 설계	실측 근거 없음
합격 기준 임계값	본 문서 제안값	협의 대상

9. 다음 단계

1. 5절 A, B, C를 저자 회신으로 대체 가능한지 확인한다.
2. D를 기술 과제가 아닌 계약 선행 조건으로 제안서 최상단에 배치한다.
3. 4.2절 합격 기준과 5.1절 Kill criteria를 계약서 조항으로 승격한다.
4. Gate E와 F를 Phase 0 착수 즉시 실행한다.
5. 논문 PDF 확보 시점에 4.3절과 2.3절을 재검토하고 변경 이력을 기록한다.

부록 A. 참고문헌

R1. M. Majidi, J. Yang, A. Beheshti, "LLM-Based Agent Simulation Data Product for Counterfactual Evaluation of Hotel Dynamic Pricing," Proc. IEEE ICWS 2026, Sydney, 2026, pp. 1362-1372. doi:10.1109/ICWS72778.2026.00170

R2. J. Li, Y. Lai, W. Li, et al., "Agent Hospital: A Simulacrum of Hospital with Evolvable Medical Agents," arXiv:2405.02957v3, 2025. License: CC BY-NC-SA 4.0

R3. OpenBMB, "ChatDev: Communicative Agents for Software Development," arXiv:2307.07924.

R4. 666ghj, "MiroFish," GitHub. License: AGPL-3.0

부록 B. 용어

용어	정의
페어링	동일 집단에 두 정책을 적용해 차이만 비교하는 설계
기권	방향 판정이 불안정할 때 결론을 내지 않는 정상 출력
분포 명세	고객 집단의 통제 변수 분포를 고정한 정의
시간 가속	시뮬레이션 시간을 실세계보다 빠르게 진행하는 기법
진화 경계	진화가 허용되는 에이전트 범위를 정한 규칙